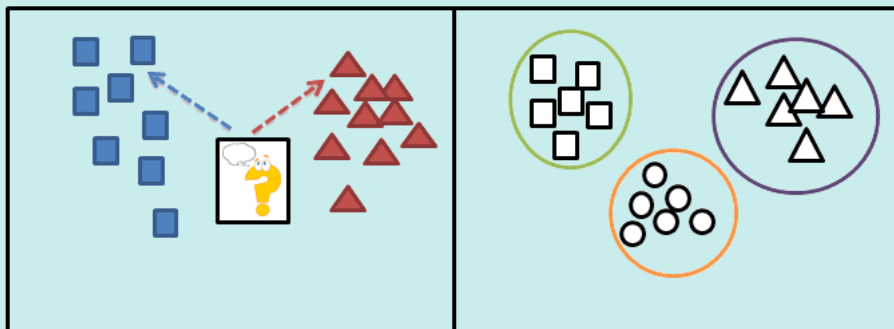


Evaluacion Métricas



Autor: Rubén Pérez González

Fecha: 10/12/2025

Asignatura: Sistemas de Aprendizaje Automático (IA)

1. Resultados Obtenidos (Métricas)

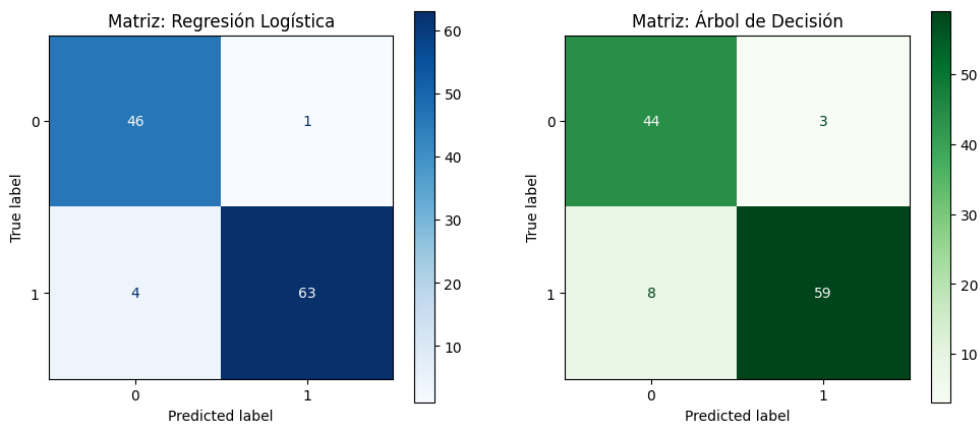
Accuracy: La Regresión Logística acierta en el 95.6% de los casos, mientras que el Árbol de Decisión se queda en el 90.3%. Esto nos dice que, en términos generales, la logística comete menos errores.

Precision: De todos los casos que el modelo predijo como "Malignos", la Logística acertó el 98% de las veces, siendo muy fiable cuando da una alarma.

Recall: Es el dato más importante en este contexto médico. Indica qué porcentaje de los cánceres reales fue capaz de detectar el modelo. La Regresión Logística detectó el 94% de los casos positivos, superando al Árbol (88%), lo que la hace más segura para el paciente.

Métrica	Regresión Logística	Árbol de Decisión
Accuracy	0.9561	0.9035
Precision	0.9844	0.9516
Recall	0.9403	0.8806
F1 Score	0.9618	0.9147
AUC	0.9933	0.9084

2. Análisis de las Matrices de Confusión Las matrices (imágenes azul y verde) nos permiten desglosar los aciertos y errores específicos:



Regresión Logística (Matriz Azul): Muestra un comportamiento muy robusto. Clasificó correctamente a 46 pacientes sanos y 63 enfermos. Su mayor fortaleza es que solo cometió 4 Falsos Negativos (casos donde hay cáncer, pero el modelo dice que no), lo cual es un número muy bajo.

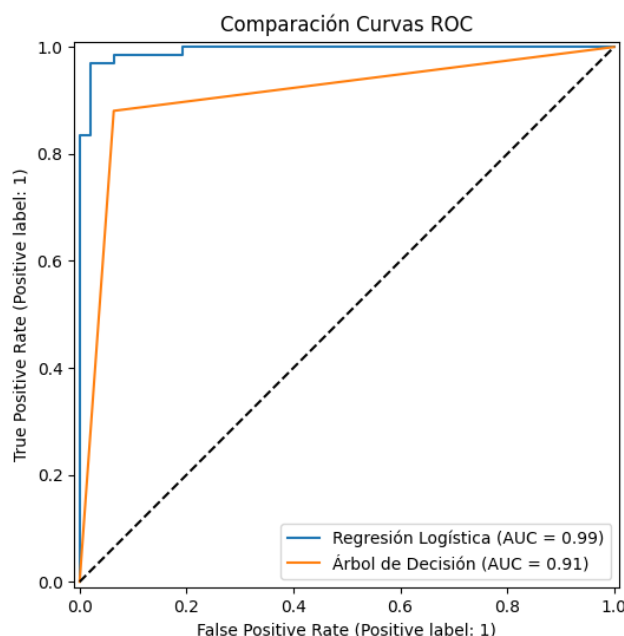
Árbol de Decisión (Matriz Verde): Cometió más errores en ambos sentidos. Lo más preocupante son los 8 Falsos Negativos (el doble que la logística). En medicina, estos 8 fallos son graves porque son pacientes que se irían a casa pensando que están sanos cuando no lo están.

3. Comparación de las Curvas ROC

Regresión Logística (Línea Azul): La curva asciende casi verticalmente hacia la esquina superior izquierda. Esto indica que el modelo alcanza una tasa muy alta de verdaderos positivos (detecta el cáncer) manteniendo muy bajos los falsos positivos. Su área bajo la curva (AUC) es de 0.99, un valor casi perfecto.

Árbol de Decisión (Línea Naranja): Su curva es más escalonada y se aleja de la esquina ideal. Con un AUC de 0.90, aunque es un buen modelo, demuestra ser menos capaz de discriminar entre clases con la misma precisión que la logística.

Conclusión: La distancia entre la línea azul y la línea punteada (azar) es mayor que la de la línea naranja, confirmando visualmente la superioridad de la Regresión Logística.



Conclusiones

La Regresión Logística presenta un Accuracy superior (aprox. 95% frente al 91% del árbol), lo que es más importante, un AUC cercano a 0.99. El modelo tiene mayor capacidad para distinguir entre clases positivas y negativas. La Regresión Logística presenta un Recall más alto, lo que significa que comete menos 'Falsos Negativos'. Considero que el método más fiable es la Regresión Logística. El Árbol de Decisión muestra signos de sobreajuste a los datos de entrenamiento, mientras que la Regresión Logística generaliza mejor ante nuevos datos.

